DEMO LECTURE NOTES

운영체제 빠른 학습

핵심 개념 · 적용 사례 · 확인 문제

피뢰침 학습 계획 및 퀴즈 생성 검증용 자료

학습 안내

목차 및 학습 목표

01 프로세스의 이해 3~4페이지

02 CPU 스케줄링 5~6페이지

03 교착상태 기초 7~8페이지

학습 목표: 개념을 설명하고, 사례에 적용하며, 확인 문제를 해결한다.

1. 프로세스의 이해 / 01

운영체제의 역할

핵심 개념

운영체제는 하드웨어 자원을 관리하고 응용 프로그램에 실행 환경을 제공한다. 주요 역할은 자원 관리, 보호, 사용자 인터페이스 제공이다.

적용 사례

여러 앱이 동시에 실행될 때 CPU와 메모리를 나누어 사용하도록 조정한다.

확인 질문

운영체제가 없다면 응용 프로그램은 어떤 자원을 직접 관리해야 할까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 프로세스의 이해 / 02

프로그램과 프로세스

핵심 개념

프로그램은 저장된 명령어의 집합이고 프로세스는 실행 중인 프로그램이다. 프로세스는 코드, 데이터, 힙, 스택 등 실행 문맥을 갖는다.

적용 사례

동일한 메신저 프로그램을 두 번 실행하면 별도 프로세스가 만들어질 수 있다.

확인 질문

프로그램과 프로세스의 가장 중요한 차이는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 01

CPU 스케줄링 목적

핵심 개념

CPU 스케줄링은 준비 큐의 프로세스 중 다음 실행 대상을 선택한다. CPU 이용률, 처리량, 응답 시간, 대기 시간 등이 평가 기준이다.

적용 사례

대화형 앱은 빠른 응답이 중요하고 일괄 처리 작업은 처리량이 중요하다.

확인 질문

응답 시간과 처리량 중 무엇을 우선할지 상황에 따라 달라지는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. CPU 스케줄링 / 02

선입선처리 FCFS

핵심 개념

FCFS는 먼저 준비 큐에 들어온 프로세스를 먼저 실행하는 비선점 방식이다. 긴 작업 뒤에 짧은 작업이 기다리는 호위 효과가 나타날 수 있다.

적용 사례

실행 시간 12인 작업 뒤에 실행 시간 2인 작업이 도착하면 짧은 작업이 오래 기다린다.

확인 질문

FCFS에서 호위 효과가 생기는 이유는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태 기초 / 01

교착상태의 정의

핵심 개념

교착상태는 둘 이상의 프로세스가 서로 상대방이 보유한 자원을 기다리며 더 진행하지 못하는 상황이다.

적용 사례

프로세스 A는 프린터를 점유하고 스캐너를 기다리며 B는 스캐너를 점유하고 프린터를 기다린다.

확인 질문

교착상태와 단순한 일시적 대기는 어떻게 다른가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 교착상태 기초 / 02

상호 배제 조건

핵심 개념

상호 배제는 한 번에 하나의 프로세스만 사용할 수 있는 자원이 존재한다는 조건이다. 교착상태의 네 필요조건 중 하나다.

적용 사례

프린터처럼 동시에 여러 프로세스가 사용할 수 없는 자원이 해당한다.

확인 질문

상호 배제 조건을 없애기 어려운 자원은 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.